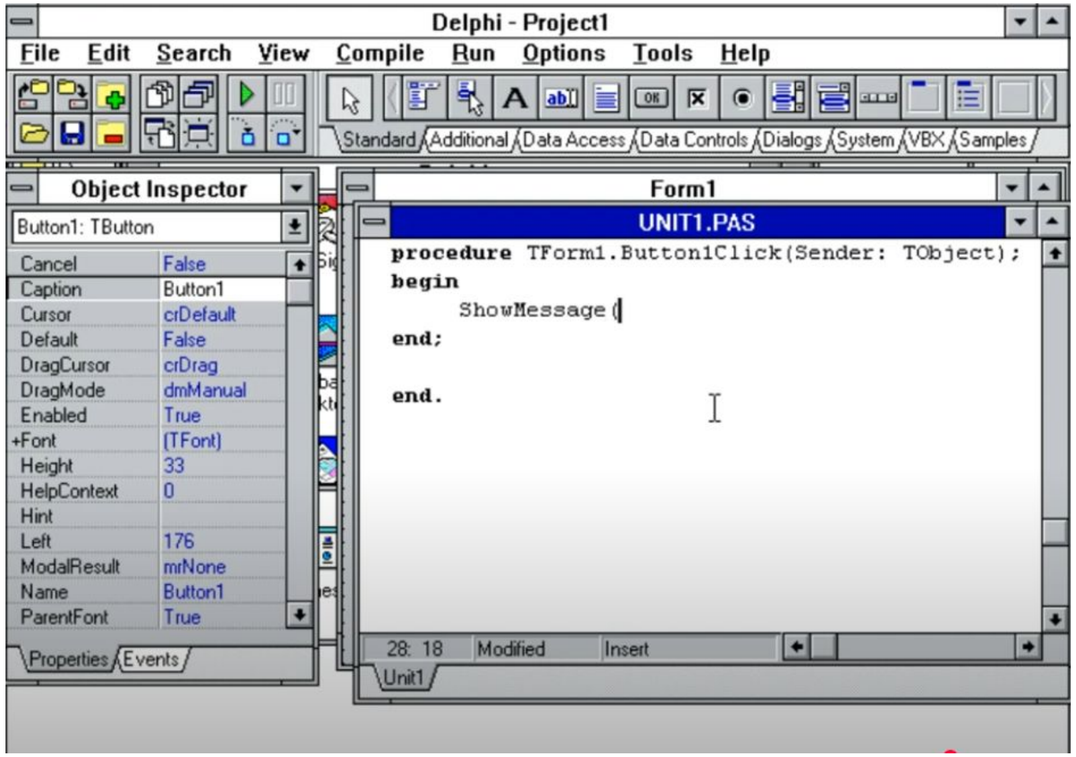
It's Delphi's
30th!
Delphi
Developer's Guide
Mastering
Delphi
Borland
Delphi 3
Building The Future!
Delphi 11
Delphi 27
Aniversary
embarcadero
LearnDelphi.org
Coding Bootcamp 20
Learn to Program
August 14th - 18th, 2023
Register Now
Delphi 6
Borland
DELPHI IS 26!
About Delphi
Borland
Delphi
Client/Server Suite
Version 4.0 (Build 5.33)
Copyright © 1983, 1998 Inprise Corporation

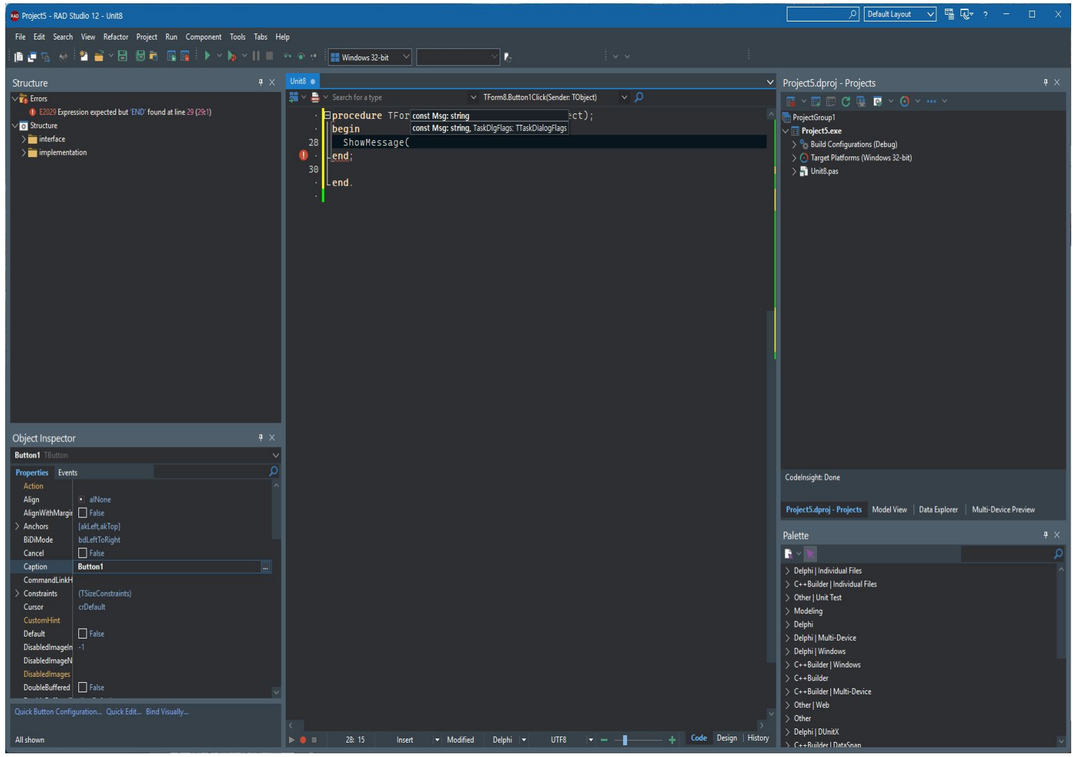
안영제 / 시골프로그래머

풀빛컴퓨팅 대표
개발자
컨설턴트
델마당 운영자

https://github.com/civilian7
https://github.com/delmadang

30년, 눈 깜짝할 사이에...


Delphi - Project1
File Edit Search View Compile Run Options Tools Help
Standard Additional Data Access Data Controls Dialogs System VBX Samples
Object Inspector
Button1: TButton
Cancel False
Caption Button1
Cursor crDefault
Default False
DragCursor crDrag
DragMode dmManual
Enabled True
+Font (TFont)
Height 33
HelpContext 0
Hint
Left 176
ModalResult mrNone
Name Button1
ParentFont True
Properties Events
Form1
UNIT1.PAS
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage(
end;
end.
28: 18 Modified Insert
Unit1


Project5 - RAD Studio 12 - Unit8
File Edit Search View Refactor Project Run Component Tools Tabs Help
Structure
Errors
Structure
interface
implementation
Unit8
procedure TForm8.Button1Click(Sender: TObject);
begin
ShowMessage(
end;
end.
Object Inspector
Button1 TButton
Properties Events
Project5.dproj - Projects
ProjectGroup1
Project5.exe
Build Configurations (Debug)
Target Platforms (Windows 32-bit)
Unit8.pas
Palette

DELPHI 1.0

Delphi
Integrated Report Writing
Delphi includes Borland's award-winning ReportSmith report writing tool, which allows programmers to prepare innovative reports using live data in all popular database formats.
DISKETTE 7
READING IB.PAK...
CANCEL
Borland

변한 것, 변하지 않은 것

변한 것

- 현대적 IDE와 언어 스펙
- 멀티 OS 지원

변하지 않은 것

- 간결함
- 강력함
- 여러분의 사랑

Agenda

눈떠보니 AI 시대

AI 시대를 개발자는 어떻게 맞을 것인가?

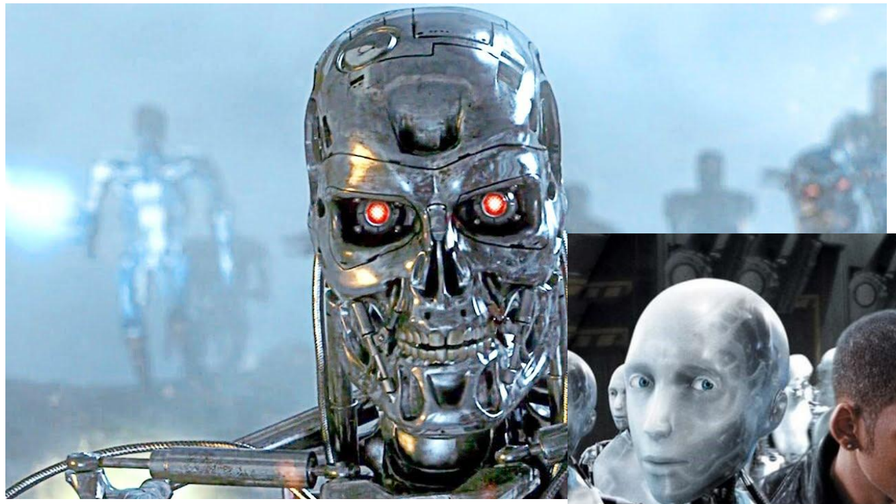
IDE에 AI 어시스턴트 연결하기

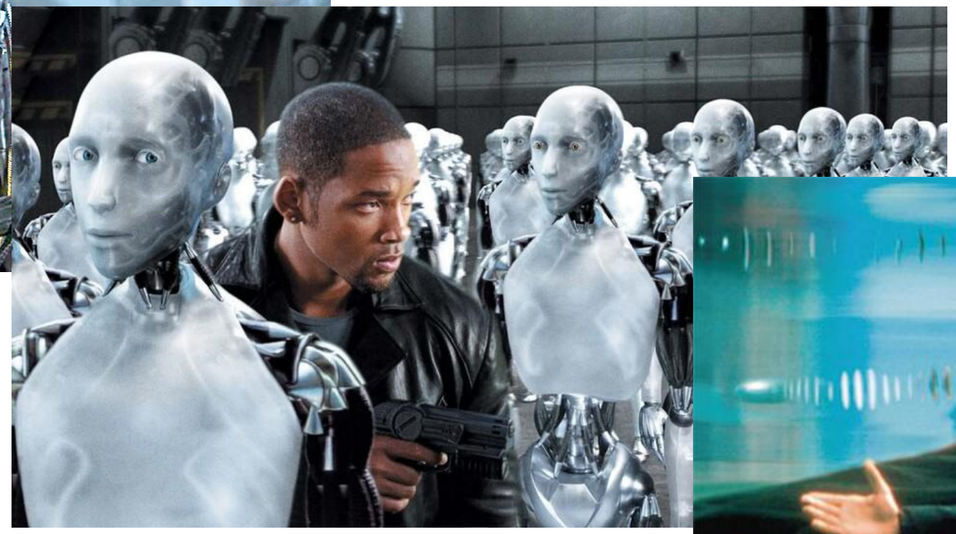
- **자연어로 코드 생성해보기**
- **기타 기능 훑어보기**

샘플 프로그램

- 프로그램에 AI 어시스턴트 연결하기
- 자연어 질의 기능 만들어보기
- Claude를 사용해서 영수증에서 텍스트 뽑아오기

AI, 인류를 말살할거야 ...





AI, 대중화되다 // 최초이자 마지막 인간

AI, 이제 대세

한때 공상과학 속 이야기였던 인공지능(AI)은 이제 우리 일상의 중심이 되었다.

- 스마트폰 음성 비서 (시리, 빅스비, 헤이 구글, 알렉사 등)
- 자동 번역 (DeepL)
- 자율주행차 (테슬라)
- 챗봇
- 코딩 (Copilot, Cursor, Windsurf)

등, AI는 다양한 분야에서 활약하고 있다.

AI, 우리는 어떻게 사용해야 할까?

AI는 개발자의 적이 아니라 친구

- 개발자는 AI를 활용해 생산성을 높일 수 있다
- 단순하고 반복적인 작업을 줄여 창의적인 문제 해결에 집중할 수 있다
- AI 도구 활용 능력을 높이는 것이 미래 개발자의 핵심 역량이 될 것이다

코딩에서 문제 해결로

- 코딩은 AI가, 개발자는 아키텍처 설계 및 최적화에 집중

AI와 협업

- AI 도구를 효과적으로 사용하는 방법에 익숙해져야 한다

코드 작성

AI 코드 어시스턴트

- Github Copilot, Cursor, Windsurf : 자연어로 설명하면 코드를 생성
- Tabnine, Codeium : AI 기반 코드 자동 완성

자동 코드 변환 및 최적화

- 프로그래밍 언어간 변환 예) C/C++ -> PASCAL
- 코드 스타일 최적화 및 리팩토링

https://codeium.com/windsurf
https://www.cursor.com/

디버깅 및 오류 해결

AI 기반의 오류 분석 및 수정

- Snylc, DeepCode : 보안 취약점 자동 감지
- Amazon CodeWhisperer : 오류 코드 추천 및 수정

로그 및 성능 분석

- AI Ops : 서버 로그, 에러 로그 분석 및 자동 대응
- New Relic, Datadog: 성능 모니터링 및 이상 감지

테스트 자동화

테스트 코드 생성

- Diffblue Cover : AI 기반의 자동 단위 테스트 생성
- Testim, Mabl : 자동화 테스트 스크립트 생성 및 실행

버그 예측 및 회귀 테스트

- AI 가 코드 변경을 분석하고 버그 가능성 예측
- 기존 기능에 영향을 주는 회귀 테스트 자동화

델파이와 AI 통합

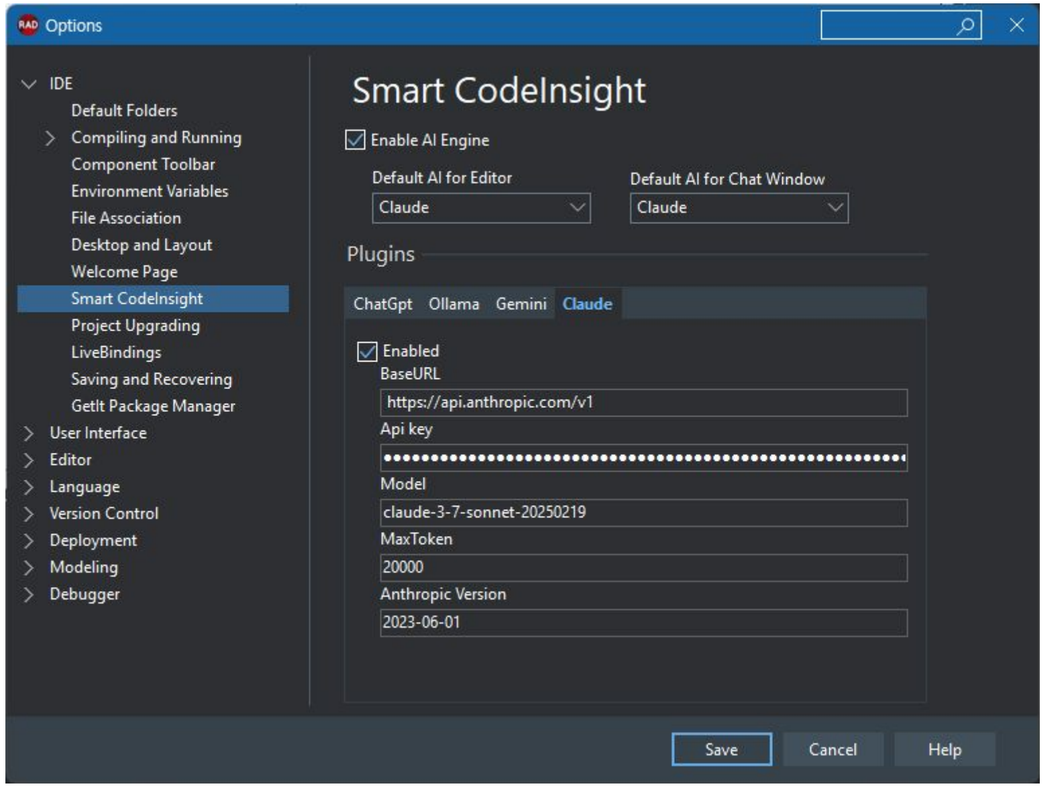
주요 LLM을 IDE에서 지원

- 내장된 Smart Inspector를 통해 주요 LLM 사용가능 (APIKey 필요)
- 다양한 서드파티를 통해 LLM 확장 가능

델파이와 AI 의 통합은 제한적

- AI 친화적인 언어는 파이썬, 자바스크립트 등 인터프리터 방식이 대세
- 학습한 코드의 절대치가 매우 부족 – 오픈소스 코드의 부족이 원인
- WYSWYG 방식의 UI 디자이너가 오히려 장벽
- 더디지만, 통합의 길로 나아갈 것.

Smart Inspector 설정



Gemini

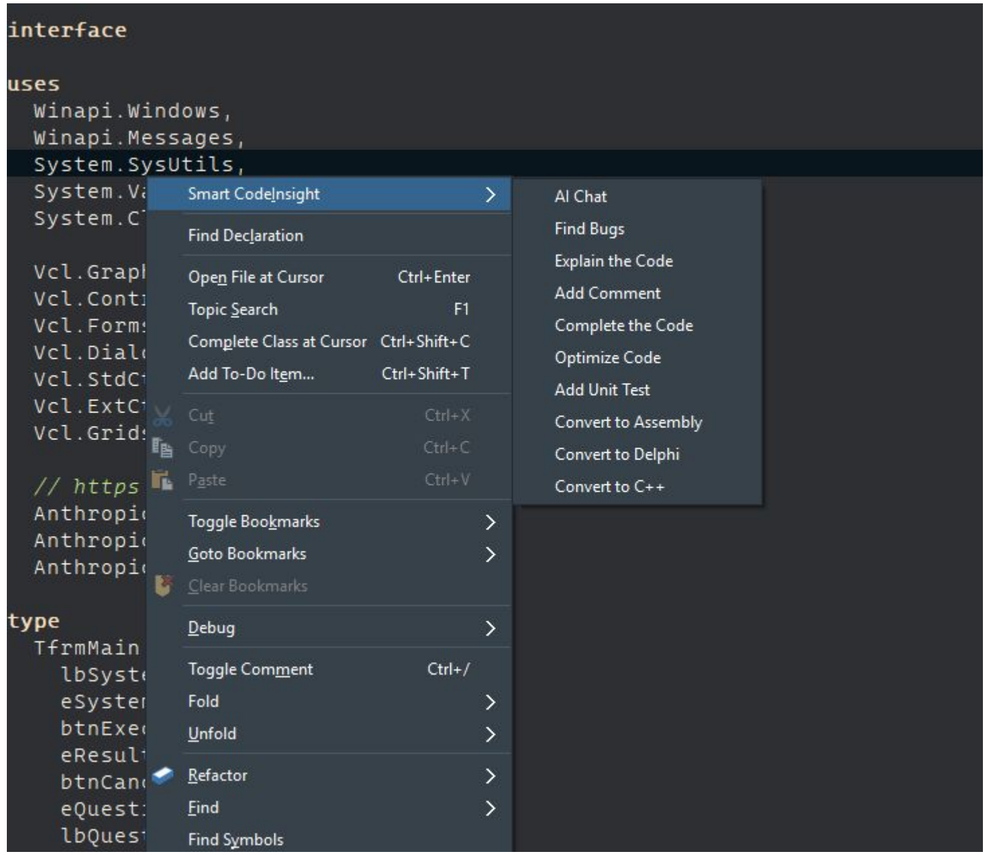
Meta

ollama run llama3

Claude 3

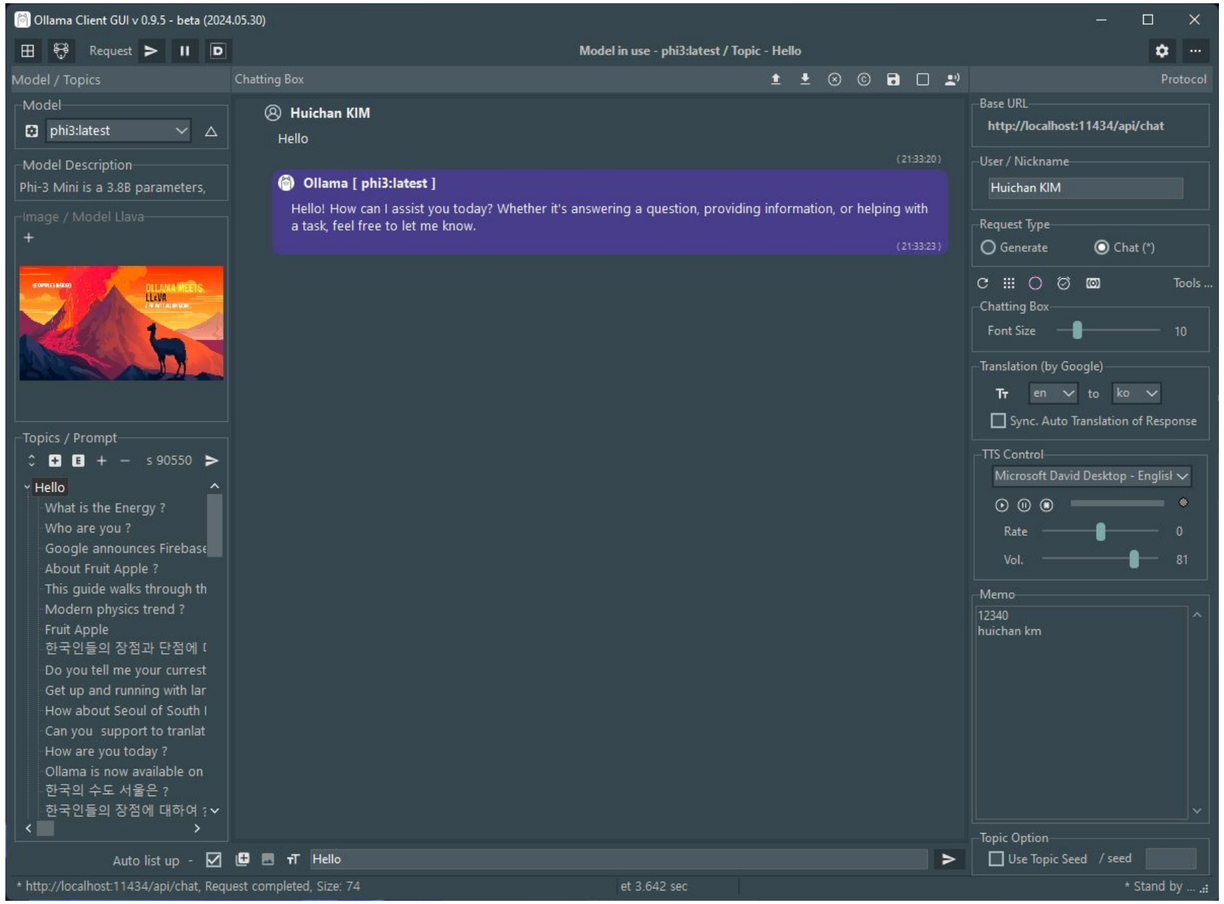
https://docwiki.embarcadero.com/RADStudio/Athens/en/Smart_CodeInsight_Options

Smart Inspector // from 12.2



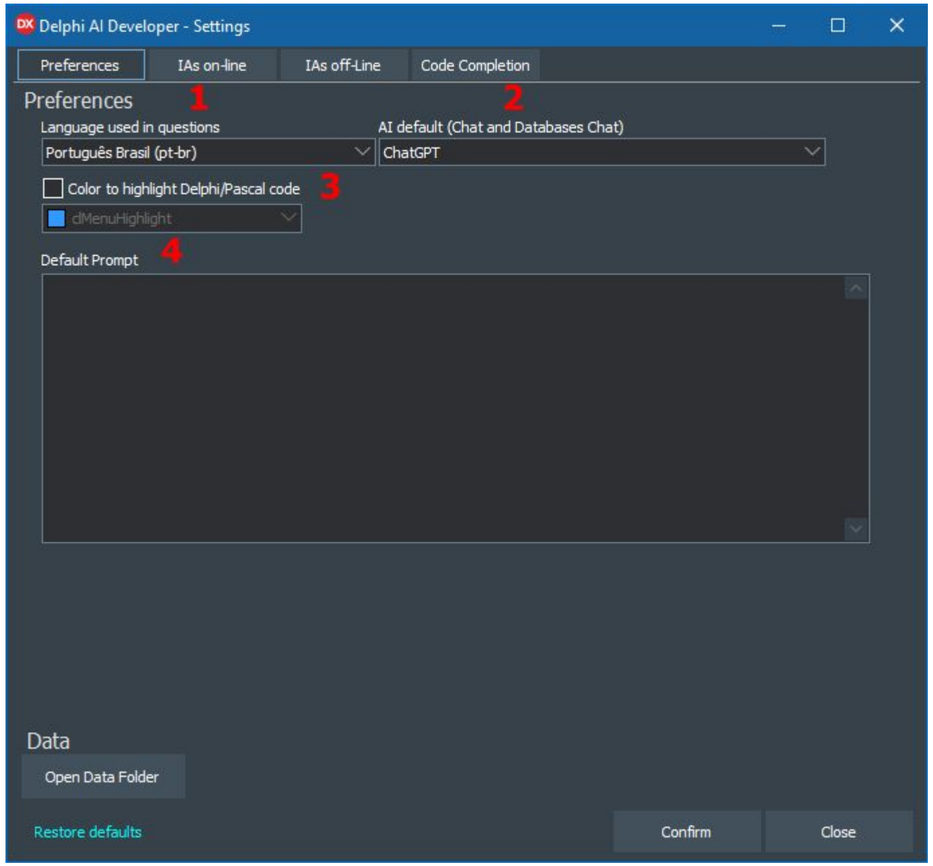
자연어로 질의할 수 있는 AI 챗
소스코드 분석으로 버그 검토
소스코드 해설
주석 삽입
코드 완성
코드 최적화
유닛 테스트 추가
코드 변환 Assembly, Delphi, C++

Ollama-Delphi-GUI



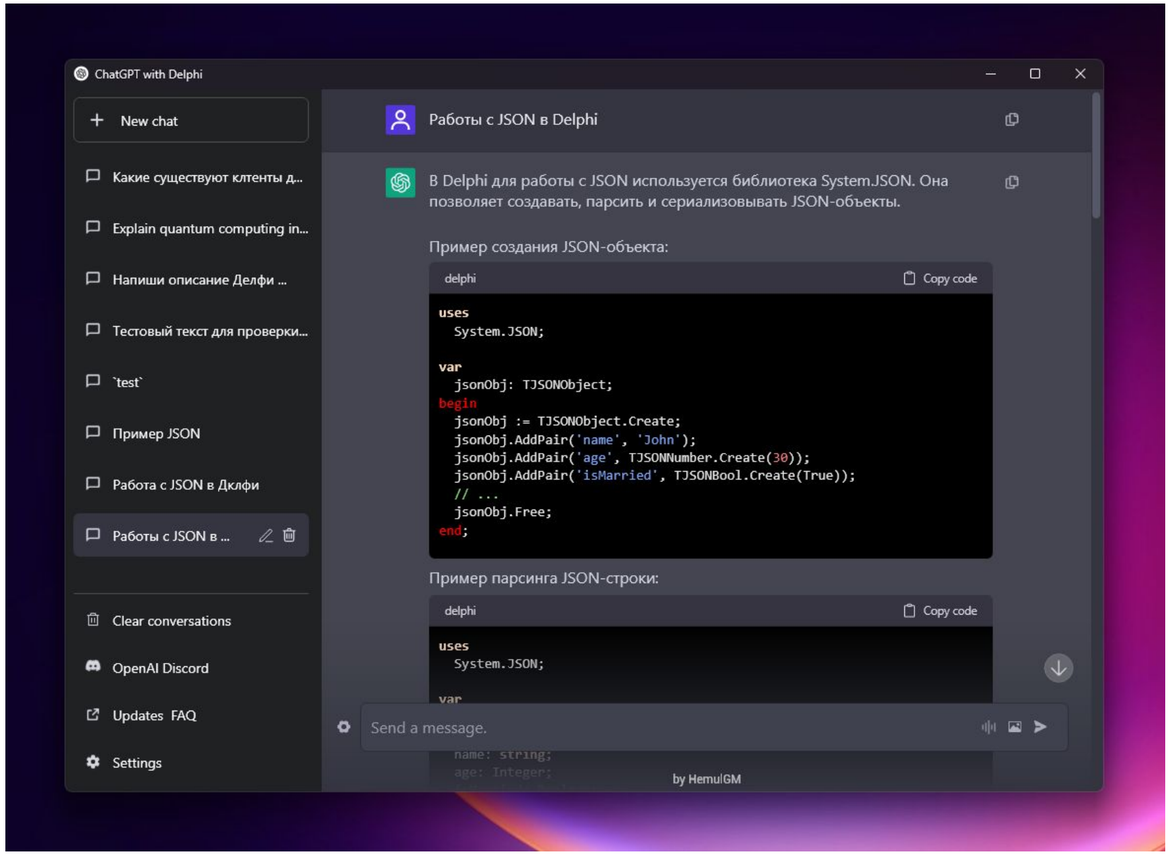
https://github.com/HuichanKIM/Ollama-Delphi-GUI

Delphi-AI-Developer



https://github.com/Code4Delphi/Delphi-AI-Developer

Delphi OpenAI



https://github.com/HemulGM/DelphiOpenAI

할 수 있는 것, 바라는 것

할 수 있는 것

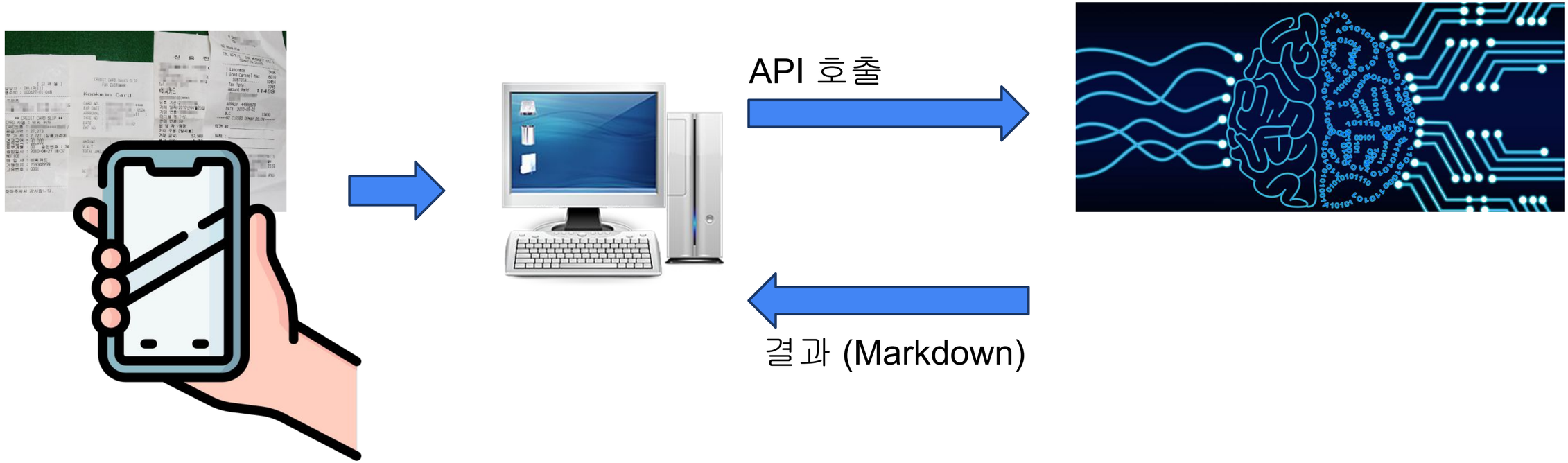
- 자연어 질의로 오브젝트 파스칼 코드 생성
- 버그 탐색, 코드 최적화 및 테스트 유닛 추가
- 코드 분석, 코드 완성, 주석 삽입
- 제한적인 폼 디자인 (코드를 기반으로)

바라는 것

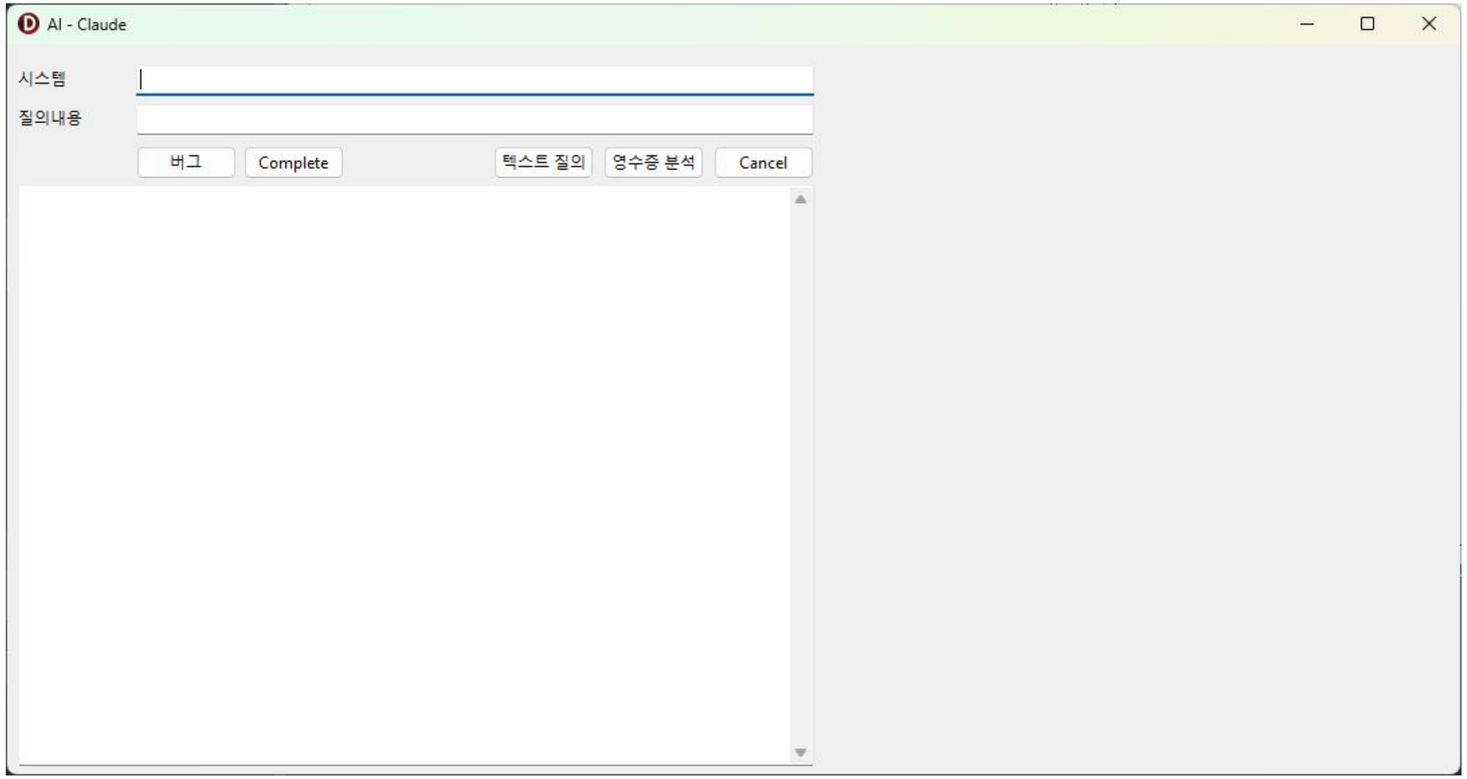
- 좀더 많은 학습을 기반으로 생성해주는 코드의 품질이 좋았으면...
- Visual Designer 와의 통합

샘플 프로그램

AI 를 활용하여 영수증 데이터 가져오기



샘플 프로그램 살펴보기



Q&A

Embarcadero Confidential